20202941 오진석

Quiz) 왜 세 개의 점을 각각 왼쪽 이미지와 오른쪽 이미지에서 찍어야할까요? gui.py의 getAffineTransform 함수와 관련지어 설명하세요.

하이브리드 이미지를 만들 때 두 이미지를 정확히 겹치게 하려면, 두 사진에서 서로 같은 위치에 해당하는 지점을 맞춰줘야 한다. 그래서 GUI에서 세 개의 점을 각각 왼쪽/오른쪽 이미지에서 찍는 과정이 필요한 것이다.

OpenCV의 getAffineTransform 함수가 아핀 변환(Affine Transformation)을 계산할 때 최소한 세 쌍의 대응점이 필요하기 때문이다. 아핀 변환은 단순히 이동만 하는 게 아니라, 이동, 회전, 확대 축소, 기울이기 같은 변화를 모두 포함하는데, 이걸 수학적으로 표현하면 2×3짜리 행렬(총 6개의 변환 파라미터)을 구하는 문제다. 점 하나는 방정식 두 개를 주고, 두 점만으로는 부족하다. 세 점을 찍으면 총 여섯 개의 식이 생기고, 그걸 풀어 변환 행렬을 완전히 결정할 수 있다.

즉, 왼쪽 이미지에서 찍은 세 점과 오른쪽 이미지에서 찍은 세 점을 대응시켜야 두 이미지가 같은 좌표계로 정렬되고, 그 상태에서 low-pass / high-pass 필터를 적용해야 하이브리드 이미지가 자연스럽게 합쳐진다.